

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS “ESPE”

Departamento de Ciencias de la Computación

Pruebas Funcionales caja negra

Proyecto:

Sistema de Inventario Víveres Danielito

Versión:

5.0

Fecha:

02/7/2026

Autores:

Chalán Kevin

Guaiguacundo Valeria

Sivinta Jahir

Zaldumbide Nicolás

1. Objetivo

Diseñar y documentar pruebas unitarias que validen exclusivamente los cambios introducidos del Sistema de Inventario Víveres Danielito, restringidas a los módulos de Reportes PDF, Gestión de Categorías y Gestión de Proveedores.

2. Alcance

Las pruebas cubren únicamente las funciones y reglas de negocio de los tres módulos seleccionados: generación de reportes en PDF (general de movimientos y de stock, con filtros y nombre de responsable configurable); gestión de categorías de producto (alta, cambio de nombre en cascada, baja con conteo de afectados); y gestión de proveedores (alta con teléfono opcional, edición de teléfono, cambio de nombre en cascada).

4. Formato del caso de prueba unitaria

Cada caso identifica el módulo o función bajo prueba, el requisito relacionado, el cambio específico que valida los datos de entrada, el procedimiento y el resultado esperado.

5. Casos de prueba unitaria

Caso de prueba PU-01 — Generación del reporte general de movimientos filtrado por motivo

Identificación	PU-01
Módulo / Función bajo prueba	Reportes — generarReporteGeneralPDF()
Requisito relacionado	RF09 - Generar reporte PDF
Nombre del caso de prueba	Generación del reporte general de movimientos filtrado por motivo
Tipo de prueba	Unitaria
Precondición	Existen movimientos registrados con distintos motivos.
Datos / parámetros de entrada	filtroMotivo='Venta'
Pasos / procedimiento	1. Invocar generarReporteGeneralPDF({motivo: 'Venta'}). 2. Verificar el archivo PDF generado en la carpeta reports/.
Resultado esperado	Se genera un PDF que incluye únicamente los movimientos con motivo 'Venta', el balance del período y el encabezado corporativo.
Resultado obtenido	Reporte PDF generado correctamente
Estado (Aprobado/Fallido)	Aprobado
Observaciones	Sin observaciones
Persona a cargo	Nicolás Zaldumbide

Caso de prueba PU-02 — Generación del reporte de stock con el valor total del inventario

Identificación	PU-02
Módulo / Función bajo prueba	Reportes — generarReporteStockPDF()
Requisito relacionado	RF09 - Generar reporte PDF
Nombre del caso de prueba	Generación del reporte de stock con el valor total del inventario
Tipo de prueba	Unitaria
Precondición	Existen productos registrados con stock y precio definidos.
Datos / parámetros de entrada	Sin filtro (todos los productos)
Pasos / procedimiento	1. Invocar generarReporteStockPDF({}). 2. Verificar el resumen del PDF generado.
Resultado esperado	El PDF incluye la tabla de productos con código, nombre, tipo, proveedor, stock y precio, además del valor total del inventario calculado correctamente.
Resultado obtenido	PDF alojado en la ubicación con los respectivos datos
Estado (Aprobado/Fallido)	Aprobado
Observaciones	Sin observaciones
Persona a cargo	Nicolás Zaldumbide

Caso de prueba PU-03 — El nuevo nombre del responsable queda guardado como valor por defecto

Identificación	PU-03
Módulo / Función bajo prueba	Reportes — guardarNombreResponsable()
Requisito relacionado	RF09 - Generar reporte PDF
Nombre del caso de prueba	El nuevo nombre del responsable queda guardado como valor por defecto
Tipo de prueba	Unitaria
Precondición	El valor por defecto actual es 'Enrique Guaiguacundo'.
Datos / parámetros de entrada	nombreNuevo='Kevin Chalán'
Pasos / procedimiento	1. Invocar guardarNombreResponsable('Kevin Chalán'). 2. Generar un reporte y consultar el valor por defecto usado.
Resultado esperado	El reporte se genera a nombre de 'Kevin Chalán' y ese nombre queda persistido como el nuevo valor por defecto para reportes futuros.
Resultado obtenido	El nombre se guarda correctamente
Estado (Aprobado/Fallido)	Aprobado
Observaciones	Sin observaciones
Persona a cargo	Nicolás Zaldumbide

Caso de prueba PU-04 — Rechazo de una categoría con nombre duplicado

Identificación	PU-04
Módulo / Función bajo prueba	Categorías — agregarCategoria()
Requisito relacionado	RF10 - Gestionar categorías de producto
Nombre del caso de prueba	Rechazo de una categoría con nombre duplicado
Tipo de prueba	Unitaria
Precondición	Ya existe la categoría 'Enlatados'.
Datos / parámetros de entrada	nombre='Enlatados'
Pasos / procedimiento	1. Invocar agregarCategoria('Enlatados').
Resultado esperado	La función rechaza la operación indicando que la categoría ya existe, sin crear un duplicado.
Resultado obtenido	Ya existe una categoría con ese nombre
Estado (Aprobado/Fallido)	Aprobado
Observaciones	Sin observaciones
Persona a cargo	Nicolás Zaldumbide

Caso de prueba PU-05 — Renombrar una categoría actualiza el campo 'tipo' de los productos asociados

Identificación	PU-05
Módulo / Función bajo prueba	Categorías — renombrarCategoria()
Requisito relacionado	RF10 - Gestionar categorías de producto
Nombre del caso de prueba	Renombrar una categoría actualiza el campo 'tipo' de los productos asociados
Tipo de prueba	Unitaria
Precondición	Existen 3 productos con categoría 'Enlatados'.
Datos / parámetros de entrada	nombreViejo='Enlatados', nombreNuevo='Conservas'
Pasos / procedimiento	1. Invocar renombrarCategoria('Enlatados', 'Conservas'). 2. Consultar el campo 'tipo' de los productos previamente asociados.
Resultado esperado	Los 3 productos quedan con el campo 'tipo' actualizado a 'Conservas'.
Resultado obtenido	Seleccione un tipo de producto valido
Estado (Aprobado/Fallido)	Aprobado
Observaciones	Sin observaciones
Persona a cargo	Nicolás Zaldumbide

Caso de prueba PU-06 — Eliminación de una categoría con productos asociados solicita confirmación con el conteo

Identificación	PU-06
Módulo / Función bajo prueba	Categorías — eliminarCategoría()
Requisito relacionado	RF10 - Gestionar categorías de producto
Nombre del caso de prueba	Eliminación de una categoría con productos asociados solicita confirmación con el conteo
Tipo de prueba	Unitaria
Precondición	Existen 5 productos asociados a la categoría 'Snacks'.
Datos / parámetros de entrada	nombre='Snacks'
Pasos / procedimiento	1. Invocar eliminarCategoría('Snacks'). 2. Verificar el mensaje/alerta retornado antes de la confirmación.
Resultado esperado	El sistema reporta que hay 5 productos afectados y exige confirmación antes de aplicar la eliminación.
Resultado obtenido	La categoría “Snacks” tiene 5 productos asociados comprobación para eliminar
Estado (Aprobado/Fallido)	Aprobado
Observaciones	Sin observaciones
Persona a cargo	Nicolás Zaldumbide

Caso de prueba PU-07 — Registro de un proveedor sin teléfono (campo opcional)

Identificación	PU-07
Módulo / Función bajo prueba	Proveedores — agregarProveedor()
Requisito relacionado	RF11 - Gestionar proveedores
Nombre del caso de prueba	Registro de un proveedor sin teléfono (campo opcional)
Tipo de prueba	Unitaria
Precondición	Ninguna.
Datos / parámetros de entrada	nombre='Distribuidora XYZ', telefono=null
Pasos / procedimiento	1. Invocar agregarProveedor('Distribuidora XYZ', null).
Resultado esperado	El proveedor se guarda correctamente sin teléfono asociado, sin generar error de validación.
Resultado obtenido	Proveedor correctamente agregado
Estado (Aprobado/Fallido)	Aprobado
Observaciones	Sin observaciones
Persona a cargo	Nicolás Zaldumbide

Caso de prueba PU-08 — Dejar el teléfono vacío elimina el número previamente guardado

Identificación	PU-08
Módulo / Función bajo prueba	Proveedores — editarTelefonoProveedor()
Requisito relacionado	RF11 - Gestionar proveedores
Nombre del caso de prueba	Dejar el teléfono vacío elimina el número previamente guardado
Tipo de prueba	Unitaria
Precondición	Existe un proveedor con teléfono '0999999999' registrado.
Datos / parámetros de entrada	telefonoNuevo=""
Pasos / procedimiento	1. Invocar editarTelefonoProveedor(idProveedor, ""). 2. Consultar el campo teléfono del proveedor.
Resultado esperado	El campo teléfono del proveedor queda vacío/nulo en MongoDB.

Resultado obtenido	Editado correctamente
Estado (Aprobado/Fallido)	Aprobado
Observaciones	Sin observaciones
Persona a cargo	Nicolás Zaldumbide

Caso de prueba PU-09 — Renombrar un proveedor actualiza el campo 'proveedor' de los productos asociados

Identificación	PU-09
Módulo / Función bajo prueba	Proveedores — renombrarProveedor()
Requisito relacionado	RF11 - Gestionar proveedores
Nombre del caso de prueba	Renombrar un proveedor actualiza el campo 'proveedor' de los productos asociados
Tipo de prueba	Unitaria
Precondición	Existen 2 productos con proveedor 'Distribuidora XYZ'.
Datos / parámetros de entrada	nombreViejo='Distribuidora XYZ', nombreNuevo='XYZ Distribuciones'
Pasos / procedimiento	1. Invocar renombrarProveedor('Distribuidora XYZ', 'XYZ Distribuciones'). 2. Consultar el campo 'proveedor' de los productos previamente asociados.
Resultado esperado	Los 2 productos quedan con el campo 'proveedor' actualizado a 'XYZ Distribuciones'.
Resultado obtenido	Cambiado correctamente
Estado (Aprobado/Fallido)	Aprobado
Observaciones	Sin observaciones
Persona a cargo	Nicolás Zaldumbide

Caso de prueba PU-10 — Registro exitoso de una nueva categoría

Identificación	PU-10
Módulo / Función bajo prueba	Categorías — agregarCategoria()
Requisito relacionado	RF10 - Gestionar categorías de producto
Nombre del caso de prueba	Registro exitoso de una nueva categoría
Tipo de prueba	Unitaria
Precondición	No existe la categoría 'Bebidas'.
Datos / parámetros de entrada	nombre='Bebidas'
Pasos / procedimiento	1. Invocar agregarCategoria('Bebidas'). 2. Consultar el catálogo de categorías en MongoDB.
Resultado esperado	La categoría 'Bebidas' se crea correctamente y aparece en el catálogo, sin afectar las categorías existentes.
Resultado obtenido	Categoría agregada correctamente
Estado (Aprobado/Fallido)	Aprobado
Observaciones	Sin observaciones
Persona a cargo	Nicolás Zaldumbide

Caso de prueba PU-11 — La eliminación confirmada borra la categoría del catálogo

Identificación	PU-11
Módulo / Función bajo prueba	Categorías — eliminarCategoria()
Requisito relacionado	RF10 - Gestionar categorías de producto
Nombre del caso de prueba	La eliminación confirmada borra la categoría del catálogo
Tipo de prueba	Unitaria
Precondición	Existe la categoría 'Snacks' con 5 productos asociados y se recibió la confirmación del usuario.
Datos / parámetros de entrada	nombre='Snacks', confirmacion=true
Pasos / procedimiento	1. Invocar eliminarCategoria('Snacks', confirmar=true). 2. Consultar el catálogo de categorías en MongoDB.



Resultado esperado	La categoría 'Snacks' deja de existir en el catálogo de categorías.
Resultado obtenido	Eliminación de la categoría "Snacks"
Estado (Aprobado/Fallido)	Aprobado
Observaciones	Sin observaciones
Persona a cargo	Nicolás Zaldumbide

Caso de prueba PU-12 — Rechazo de un proveedor con nombre duplicado

Identificación	PU-12
Módulo / Función bajo prueba	Proveedores — agregarProveedor()
Requisito relacionado	RF11 - Gestionar proveedores
Nombre del caso de prueba	Rechazo de un proveedor con nombre duplicado
Tipo de prueba	Unitaria
Precondición	Ya existe el proveedor 'Distribuidora XYZ'.
Datos / parámetros de entrada	nombre='Distribuidora XYZ', telefono='0987654321'
Pasos / procedimiento	1. Invocar agregarProveedor('Distribuidora XYZ', '0987654321').
Resultado esperado	La función rechaza la operación indicando que el proveedor ya existe, sin crear un duplicado.
Resultado obtenido	Nombre duplicado
Estado (Aprobado/Fallido)	Aprobado
Observaciones	Sin observaciones
Persona a cargo	Nicolás Zaldumbide

Caso de prueba PU-13 — Eliminación de un proveedor sin productos asociados

Identificación	PU-13
Módulo / Función bajo prueba	Proveedores — eliminarProveedor()
Requisito relacionado	RF11 - Gestionar proveedores
Nombre del caso de prueba	Eliminación de un proveedor sin productos asociados
Tipo de prueba	Unitaria
Precondición	Existe el proveedor 'Comercial ABC' sin productos asociados.
Datos / parámetros de entrada	nombre='Comercial ABC'
Pasos / procedimiento	1. Invocar eliminarProveedor('Comercial ABC'). 2. Consultar el catálogo de proveedores en MongoDB.
Resultado esperado	El proveedor 'Comercial ABC' se elimina correctamente del catálogo.
Resultado obtenido	Comprobación de eliminación
Estado (Aprobado/Fallido)	Aprobado
Observaciones	Sin observaciones
Persona a cargo	Nicolás Zaldumbide

Caso de prueba PU-14 — Edición del teléfono de un proveedor existente

Identificación	PU-14
Módulo / Función bajo prueba	Proveedores — editarTelefonoProveedor()
Requisito relacionado	RF11 - Gestionar proveedores
Nombre del caso de prueba	Edición del teléfono de un proveedor existente
Tipo de prueba	Unitaria
Precondición	Existe un proveedor con teléfono '0999999999' registrado.
Datos / parámetros de entrada	telefonoNuevo='0988888888'
Pasos / procedimiento	1. Invocar editarTelefonoProveedor(idProveedor, '0988888888'). 2. Consultar el campo teléfono del proveedor.
Resultado esperado	El campo teléfono del proveedor queda actualizado a '0988888888'.
Resultado obtenido	Actualizado



Estado (Aprobado/Fallido)	Aprobado
Observaciones	Sin observaciones
Persona a cargo	Nicolás Zaldumbide

Caso de prueba PU-15 — Generación del reporte general de movimientos filtrado por producto

Identificación	PU-15
Módulo / Función bajo prueba	Reportes — generarReporteGeneralPDF()
Requisito relacionado	RF09 - Generar reporte PDF
Nombre del caso de prueba	Generación del reporte general de movimientos filtrado por producto
Tipo de prueba	Unitaria
Precondición	Existen movimientos registrados de varios productos.
Datos / parámetros de entrada	filtroProducto='Arroz 1kg'
Pasos / procedimiento	1. Invocar generarReporteGeneralPDF({producto: 'Arroz 1kg'}). 2. Verificar el contenido del PDF generado.
Resultado esperado	El PDF incluye únicamente los movimientos correspondientes al producto 'Arroz 1kg'.
Resultado obtenido	PDF generado correctamente
Estado (Aprobado/Fallido)	Aprobado
Observaciones	Sin observaciones
Persona a cargo	Nicolás Zaldumbide

Caso de prueba PU-16 — Generación del reporte general de movimientos filtrado por proveedor

Identificación	PU-16
Módulo / Función bajo prueba	Reportes — generarReporteGeneralPDF()
Requisito relacionado	RF09 - Generar reporte PDF
Nombre del caso de prueba	Generación del reporte general de movimientos filtrado por proveedor
Tipo de prueba	Unitaria
Precondición	Existen movimientos de productos asociados a distintos proveedores.
Datos / parámetros de entrada	filtroProveedor='Distribuidora XYZ'
Pasos / procedimiento	1. Invocar generarReporteGeneralPDF({proveedor: 'Distribuidora XYZ'}). 2. Verificar el contenido del PDF generado.
Resultado esperado	El PDF incluye únicamente los movimientos de productos asociados al proveedor 'Distribuidora XYZ'.
Resultado obtenido	Reporte generado correctamente
Estado (Aprobado/Fallido)	Aprobado
Observaciones	Sin observaciones
Persona a cargo	Nicolás Zaldumbide

Caso de prueba PU-17 — El PDF generado contiene encabezado, tabla y resumen

Identificación	PU-17
Módulo / Función bajo prueba	Reportes — generarReporteGeneralPDF() / generarReporteStockPDF()
Requisito relacionado	RF09 - Generar reporte PDF
Nombre del caso de prueba	El PDF generado contiene encabezado, tabla y resumen
Tipo de prueba	Unitaria
Precondición	Existen datos suficientes para generar cualquiera de los dos reportes.
Datos / parámetros de entrada	Sin filtro
Pasos / procedimiento	1. Invocar generarReporteGeneralPDF({}) o generarReporteStockPDF({}). 2. Verificar la estructura del documento generado.
Resultado esperado	El PDF contiene un encabezado corporativo con el nombre del responsable, una tabla con los datos correspondientes y un resumen (balance o valor total) al final del documento.
Resultado obtenido	PDF correctamente generado

Estado (Aprobado/Fallido)	Aprobado
Observaciones	Sin observaciones
Persona a cargo	Nicolás Zaldumbide

6. Pruebas de integración

Se verificará que las ampliaciones funcionen bien junto con los módulos existentes y con la base de datos. Se generarán capturas de pantalla durante su ejecución.

Caso de prueba PI-01 — Categorías y proveedores gestionados disponibles al registrar y editar productos

Identificación	PI-01
Ámbito / Módulos integrados	Gestión de categorías / Gestión de proveedores ↔ Gestión de productos
Requisito relacionado	RF10, RF11 (integración con el módulo de productos)
Nombre del caso de prueba	Categorías y proveedores gestionados disponibles al registrar y editar productos
Tipo de prueba	Integración
Precondición	Existen categorías y proveedores creados en sus respectivos módulos, y al menos un producto guardado que los utiliza.
Datos / parámetros de entrada	producto de prueba con categoría='Conservas', proveedor='XYZ Distribuciones'
Pasos / procedimiento	1. Abrir el formulario de registro de producto y verificar que los combos de categoría y proveedor listan los valores gestionados. 2. Registrar el producto seleccionando ambos valores. 3. Renombrar la categoría o el proveedor utilizado desde su módulo. 4. Consultar el producto ya guardado.
Resultado esperado	El producto puede registrarse seleccionando categoría y proveedor desde los catálogos gestionados, y al renombrar la categoría o el proveedor, el producto ya guardado refleja el nuevo nombre sin intervención manual.
Resultado obtenido	
Estado (Aprobado/Fallido)	
Capturas de pantalla	
Incidencias encontradas	Sin incidencias
Persona a cargo	Nicolás Zaldumbide

Caso de prueba PI-02 — Los reportes PDF reflejan los datos reales de productos y movimientos en MongoDB

Identificación	PI-02
Ámbito / Módulos integrados	Gestión de productos / Movimientos ↔ Módulo de reportes
Requisito relacionado	RF09 (integración con Productos y Movimientos)
Nombre del caso de prueba	Los reportes PDF reflejan los datos reales de productos y movimientos en MongoDB
Tipo de prueba	Integración
Precondición	Existen productos y movimientos registrados previamente en la base de datos.
Datos / parámetros de entrada	Sin filtro
Pasos / procedimiento	1. Verificar los productos y movimientos existentes directamente en MongoDB. 2. Generar el reporte general de movimientos y el reporte de stock. 3. Comparar los datos del PDF contra los datos almacenados en la base de datos.
Resultado esperado	Los reportes PDF generados reflejan exactamente los datos de productos y movimientos almacenados en MongoDB, sin inconsistencias ni datos faltantes.
Resultado obtenido	Reporte generado correctamente
Estado (Aprobado/Fallido)	Aprobado

Capturas de pantalla	Codigo	Producto	Tipo	Proveedor	Stock	Precio/U	Valor Total
	SN001	coca cola 1 litro	Snacks	doritos	0	\$1.50	\$0.00
	SN002	pepsi 1 litro	Snacks	pepsi	76	\$0.50	\$38.00
	CR001	atun en lata x3	Carnes	real	88	\$3.50	\$308.00
	OT001	cocacolakkk	Otros	coca cola	0	\$1.00	\$0.00
	CR002	atuncito	Carnes	real	0	\$1.50	\$0.00
	SN003	encebollado	Snacks	ismakill	0	\$3.00	\$0.00
	OT002	Computadora	Otros	Asus	457	\$1500.00	\$685500.00
	OT003	Switch Cherry	Otros	ismakill	10	\$3.25	\$32.50
	OT004	ola	Otros	ismakillasdfgds	0	\$3.00	\$0.00
	LT001	ola xd	Lacteos	ismakill	0	\$4543.00	\$0.00
Incidencias encontradas	Sin incidencias						
Persona a cargo	Nicolás Zaldumbide						

7. Responsables



Nicolás Zaldumbide

Responsable de la ejecución de la prueba



Valeria Guaiguacundo

Responsable de la validación de la prueba